

公司AI场景建设系统

项目可行性分析与分阶段SRS报告

Flutter全端架构 • 一套代码四端交付
Windows .exe | iOS .ipa | Android .apk | Web
前端业务 • 中台管控 • 后端职能 • 讲师IP子系统

报告日期：2026年05月24日

版本：V2.0（Flutter全端）

密级：内部

目 录

第一章 项目概述与需求统计

第二章 全端架构选型（Flutter 一套代码四端交付）

第三章 开发模式对比分析（独立开发+AI vs 市场团队）

第四章 成本与投入产出分析

第五章 分阶段迭代总体规划

第六章 阶段一 SRS：通用基础设施与权限文件预览

第七章 阶段二 SRS：讲师IP专属子系统

第八章 阶段三 SRS：前端业务模块（市场部 + 招投标）

第九章 阶段四 SRS：中台与后端模块（项目管理 + HR + 财务）

第十章 阶段五：联调部署与上线

附录 全系统需求追溯矩阵

第一章 项目概述与需求统计

1.1 项目背景

随着公司业务规模扩张，市场部、招投标中心、项目管理部、人力资源及财务中心在日常运营中面临大量重复性人工劳动。同时，讲师个人品牌（IP）运营需要内容生产工具支撑。为提升业务效率、降低人力成本、增强数据资产安全管控，提出建设全链路AI赋能系统。

1.2 系统架构分层

业务架构：三级架构 + 专属子系统 + 通用能力层

层级	定位	覆盖模块
前端层	面向一线业务部门	市场部子系统、招投标合同中心子系统
中台层	项目管理中枢	项目管理部子系统（方案/过程/课件/评估/结算）
后端层	职能支撑	人力资源中心、财务中心
专属子系统	讲师个人IP工具	AI文案、短视频、声音克隆、数字人克隆
通用能力层	全系统复用	权限化页内文件预览、统一鉴权网关、审计日志

表1.1 业务架构分层

1.3 技术架构：Flutter全端

本系统采用 Flutter 作为统一前端框架，一套 Dart 代码编译输出四个平台产物，后端采用 Python FastAPI 提供 REST API：

平台	产物	分发方式	典型场景
Windows PC	.exe	公司办公电脑安装，桌面快捷方式启动	文件管理/预览/管理后台
iOS	.ipa	企业证书分发 / TestFlight 内测	讲师外勤/移动审批/录音拍照
Android	.apk	扫码下载安装	同上，覆盖安卓用户
Web	HTML/JS	浏览器访问（备选入口）	临时访问/未安装App时使用
后端	FastAPI	REST API 统一服务所有端	业务逻辑/AI推理/文件存储

表1.2 Flutter全端交付矩阵

1.4 用户角色

八类用户：市场专员、招投标专员、项目管理员、讲师、HR、财务人员、系统管理员、权限配置管理员。不同角色对应不同功能权限和数据访问范围。

1.5 需求全景统计

模块	主要内容	需求点数
通用文件预览	权限校验、多格式预览、水印溯源、分级下载、权限配置、状态标注、流式加载	7
市场部子系统	客户管理、营销方案生成、项目跟进、社群运营、预览配套	5
招投标子系统	合同文本AI生成、知识库管理、流程管理、供应商师资库	4
项目管理中台	项目方案、过程管理、培训课件、评估总结、结算管控	5
人力资源	招募系统、人事管理AI、师资管理库	3
财务中心	结算数据流转、费用核算、凭证归档	3
讲师IP子系统	营销文案、短视频生产、声音克隆、数字人克隆、素材预览	5
非功能需求	性能6项 + 安全4项 + 易用性3项 + 兼容性1项	14
接口需求	内部接口3项 + 外部接口3项 + 预览专用接口1项	7
合计		51

表1.3 全系统需求统计总览

第二章 全端架构选型

2.1 需求约束

- 必须具备可安装的移动端App（非浏览器网页）
- PC端必须具备可安装的桌面程序（非浏览器网页）
- 一人+AI开发，必须一套代码覆盖所有端
- 支持原生能力：拍照、录音、推送通知、离线存储

2.2 跨平台方案对比

方案	一套代码	iOS App	Android App	Windows .exe	Web	原生能力	AI友好度
Flutter						强	高
React Native + React	两套			Electron		中	中高
Kotlin Multiplatform	部分共享					强	低
纯Web(PWA)		网页	网页	网页		弱	高

表2.1 跨平台方案对比

2.3 结论：Flutter

Flutter 是唯一满足「一套代码 + 原生App安装 + Windows桌面程序」三重要求的方案。Dart 语言与TypeScript高度相似，学习曲线低，AI编程助手训练数据充足，适合一人+AI的开发模式。

维度	Flutter优势
维度	Flutter优势
代码复用率	95%+（UI层+业务逻辑层完全共享，仅平台配置差异）
Windows .exe	原生编译，非Electron套壳，体积小、性能高
移动端安装	.ipa/.apk原生安装包，App级体验（推送/离线/原生相机）

维度	Flutter优势
AI辅助效率	Flutter/Dart社区大，AI代码生成质量与React同级
UI一致性	Material Design 3，四端视觉统一
状态管理	Riverpod（推荐），AI理解度高，代码可维护性强

表2.2 Flutter全端方案优势

第三章 开发模式对比分析

3.1 两种开发模式

模式A——独立开发（1人+AI辅助），由一名全栈工程师借助AI编程助手完成全部开发。模式B——市场团队开发，按市场标准配置组建技术团队。

3.2 团队配置对比

角色	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队
角色	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队
项目经理	客户兼任（对接人）	1人（全职）
架构师	AI辅助设计 + 人工决策	1人（兼职/外部顾问）
Flutter全栈	1人（全栈+AI）	2人（iOS+Android）
后端工程师	（同一人，AI辅助）	2人
AI/算法工程师	（同一人，AI辅助）	1人
测试工程师	AI生成测试 + 人工验证	1人
运维/DevOps	AI辅助Docker配置	1人（兼）
总人数	1人 + AI	7-9人

表3.1 团队配置对比

3.3 AI辅助效率分析

任务类型	传统人天	AI辅助人天	提效倍数	说明
任务类型	传统人天	AI辅助人天	提效倍数	说明
标准CRUD API开发	20	4	5.0x	AI生成质量最高
Flutter UI（Material Design）	20	5	4.0x	组件化模式AI掌握好
数据库设计与迁移	6	2	3.0x	模式固定
用户认证与RBAC	10	3	3.3x	成熟模式
文件存储集成（MinIO）	8	2.5	3.2x	SDK标准调用

任务类型	传统人天	AI辅助人天	提效倍数	说明
OnlyOffice文档预览集成	15	6	2.5x	配置步骤多
动态水印（Flutter Canvas）	5	2	2.5x	Canvas方案成熟
LLM推理部署 + API	8	3	2.7x	部署脚本标准化
提示词模板引擎	10	3	3.3x	模板逻辑清晰
声音克隆部署联调	15	10	1.5x	调优靠人工试错
数字人SDK对接	20	12	1.7x	厂商文档参差
视频合成管线（ffmpeg）	18	12	1.5x	时间轴试错
Flutter平台适配（4端）	12	6	2.0x	AI帮写平台配置
系统部署联调	15	10	1.5x	私有化环境差异
App打包分发	8	4	2.0x	流程标准化

表3.2 AI辅助效率对比（15类关键任务）

3.4 总体工期对比

开发指标	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队
开发指标	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队
总人天（含buffer）	180-210人天	270-310人天
日历工期	6-7个月	4-5个月（并行）
人均效率（人天/功能点）	3.5-4.1	5.3-6.1
项目管理开销	极低（自管理）	约15%工时（会议/沟通）
需求变更响应	即时（单人决策）	需多轮讨论

表3.3 总体工期与效率对比

3.5 综合结论

- 总人力成本降低 65%-70%（1人 vs 7-9人）
- Flutter一套代码覆盖四个平台，无需多团队协作
- 代码一致性、可维护性显著优于多人团队
- 需求响应速度极快，无沟通损耗

日历工期比市场团队多约2个月，但总成本仅为市场方案的35%

△ 日历工期略长（单人串行 vs 多人并行）

△ 声音克隆、数字人对接等需试错的环节AI帮助有限

△ 缺乏第二人审查，关键逻辑需格外谨慎

△ 人员风险：唯一开发者若离开，需交接成本

推荐结论：本项目的规模、复杂度和预算约束下，独立开发+AI+Flutter全端模式具备最优投入产出比。

第四章 成本与投入产出分析

4.1 人力成本对比

费用项	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队	节省
费用项	模式A：独立开发+AI	模式B：市场团队	节省
项目周期	6.5个月（约）	4.5个月（约）	—
人力投入	1人 × 6.5月 = 6.5人月	8人 × 4.5月 = 36人月	29.5人月
月均薪资（二线城市）	¥25,000（全栈）	¥140,000（8人）	—
人力总成本	约 ¥162,500	约 ¥630,000	约 ¥467,500

表4.1 人力成本对比

4.2 硬件成本（私有部署）

设备	用途	配置	参考价格
设备	用途	配置	参考价格
GPU服务器	LLM推理+声音克隆+数字人	1×A100 80G / 2×RTX 4090	¥15-25万
通用服务器	应用+数据库+缓存	64G内存+4TB SSD	¥5-8万
NAS/磁盘阵列	文件存储（音视频）	8TB+RAID5	¥3-5万
网络设备	交换机+UPS	千兆+3kVA UPS	¥1-2万
硬件合计			约 ¥24-40万

表4.2 硬件投入估算（一次性）

4.3 第三方服务（年度）

服务项	用途	提供商参考	年费估算
服务项	用途	提供商参考	年费估算
数字人克隆私有化授权	SRS 3.5 数字人	科大讯飞/硅基智能/商汤	¥10-20万
OnlyOffice 社区版	文档预览	OnlyOffice	¥0

服务项	用途	提供商参考	年费估算
Flutter	全端框架	Google（开源）	¥0
苹果开发者账号	iOS签名分发	Apple	¥688/年
第三方合计/年			约 ¥10-20万/年

表4.3 第三方服务成本（年度）

4.4 总成本概览（首年）

成本类别	模式A：独立+AI+Flutter	模式B：市场团队	节省
成本类别	模式A：独立+AI+Flutter	模式B：市场团队	节省
人力成本	¥16.25万	¥63万	¥46.75万
硬件（一次性）	¥32万（取中值）	¥32万	¥0
第三方授权（年）	¥15万（取中值）	¥15万	¥0
办公/管理/其他	¥3万	¥10万	¥7万
苹果开发者账号	¥0.07万	¥0.07万	¥0
首年总计	约 ¥66.32万	约 ¥120.07万	约 ¥53.75万

表4.4 首年总成本对比

结论：独立+AI+Flutter模式首年总成本约为市场团队的55%，节省约53.75万元。后续年份仅需第三方授权续费（约15万/年）+ 苹果开发者续费 + 少量维护。

4.5 市场报价参考

服务类型	范围	市场报价
服务类型	范围	市场报价
单体模块开发	仅文件预览+基本权限（Web）	¥15-25万
含AI能力系统	文件预览+1-2个AI模块（Web）	¥35-50万
全系统全端	5业务域+讲师IP+AI全能力+四端App	¥120-200万
含一年运维	全系统+维护+迭代+App更新	¥180-300万

表4.5 外部承接市场报价参考

本项目自建首年投入约66万，较外部承接全系统全端开发（120-200万）节省54-134万，且系统所有权完全归属公司。

第五章 分阶段迭代总体规划

本系统共划分为五个阶段，每个阶段均产出可独立交付、独立验收的子系统。总体遵循「基础设施先行 → 高ROI模块优先 → 业务全覆盖 → 全端打包上线」的交付策略。Flutter全端从阶段一即开始，每个阶段交付物均包含 Windows .exe + iOS .ipa + Android .apk + Web 四端。

5.1 总览路线图

阶段	内容	周期	累计需求点	交付物
阶段	内容	周期	累计需求点	交付物
阶段一	通用基础设施+权限文件预览（Flutter四端）	5-6周	7	四端预览App
阶段二	讲师IP子系统（文案/声音/数字人/短视频）	4-5周	12	四端IP工具
阶段三	前端业务模块（市场部+招投标）	5-6周	21	四端业务系统
阶段四	中台+后端模块（项目管理+HR+财务）	5-6周	35	四端全业务
阶段五	联调+安全+打包分发+部署上线	3-4周	51	生产就绪
合计		22-27周（约6-7个月）		

表5.1 分阶段总体规划（Flutter全端版）

5.2 阶段依赖关系

阶段一（基础设施）为后续所有阶段的前置依赖。

阶段二（讲师IP）与阶段三、四无依赖，是最快产生商业价值差异化的模块。

阶段三（前端业务）和阶段四（中台+后端）有数据流依赖，建议阶段三完成后立即启动阶段四。

阶段五（打包上线）依赖前四阶段全部完成，并包含四端打包签名分发。

5.3 需求追溯矩阵（简）

阶段	覆盖SRS章节	需求编号
阶段	覆盖SRS章节	需求编号
阶段一	3.1 通用权限预览	1.1 ~ 1.7

阶段	覆盖SRS章节	需求编号
阶段二	3.5 讲师IP子系统	7.1 ~ 7.5
阶段三	3.2.1 市场部 + 3.2.2 招投标	2.1 ~ 2.5, 3.1 ~ 3.4
阶段四	3.3 中台 + 3.4.1 HR + 3.4.2 财务	4.1 ~ 4.5, 5.1 ~ 5.3, 6.1 ~ 6.3
阶段五	4 非功能 + 5 接口	8.1 ~ 8.14, 9.1 ~ 9.7

表5.2 需求追溯矩阵

第六章 阶段一 SRS：通用基础设施与权限文件预览

6.1 阶段目标

搭建Flutter全端项目骨架 + FastAPI后端，实现全系统权限化页内文件预览能力。本阶段完成后，用户可通过 Windows .exe 桌面程序、iOS/Android App 完成文件上传、目录管理、多格式页内预览、权限管控和水印保护，管理员可配置分级权限并查阅审计日志。

6.2 功能需求清单

编号	功能	详细描述
F1.1	用户认证	注册、JWT登录、Token持久化、四端统一认证
F1.2	RBAC角色模型	4级角色（admin/dept_manager/project_manager/general）
F1.3	文件上传	支持Word/Excel/PDF/图片/音频/视频上传，自动MIME识别
F1.4	目录管理	文件夹创建/删除、面包屑导航、多级目录
F1.5	文档预览	集成OnlyOffice Docs，Word/Excel/PDF页内预览
F1.6	媒体预览	图片/音频/视频原生播放器，流式分片加载
F1.7	动态水印	Flutter Canvas水印叠加（用户名+部门+日期）
F1.8	右键/手势防护	桌面端禁止右键，移动端禁止截屏检测
F1.9	分级下载	仅授权用户可下载源文件
F1.10	权限校验网关	5级ACL（用户→角色→部门→项目→父目录继承）
F1.11	权限配置界面	管理员可视化管理ACL，授予预览/下载/编辑权限
F1.12	权限状态标注	文件列表直观显示可预览/可下载/无权限Tag
F1.13	审计日志	预览/下载/上传/删除/权限变更全程留痕

表6.1 阶段一功能需求清单

6.3 非功能需求

类型	指标	要求
类型	指标	要求

类型	指标	要求
性能	文档预览加载	≤ 2 秒
性能	图片预览加载	≤ 1.5 秒
性能	视频首帧加载	≤ 3 秒
安全	数据加密	传输TLS + 存储AES-256
安全	鉴权	JWT + 每个预览/下载请求独立鉴权
安全	水印溯源	水印绑定用户身份+时间戳
兼容	平台	Windows 10/11 + iOS 15+ + Android 10+
兼容	文件格式	Word/Excel/PDF/MP4/JPG/PNG/MP3/WAV
兼容	预览格式	文档+图片+音频+视频页内渲染

表6.2 阶段一非功能需求

6.4 接口需求

接口	方法	路径	说明
接口	方法	路径	说明
用户注册	POST	/api/auth/register	注册新用户
用户登录	POST	/api/auth/login	OAuth2密码模式，返回JWT
获取当前用户	GET	/api/auth/me	返回当前用户信息
文件列表	GET	/api/files/list?parent_id=	按目录列出文件
文件上传	POST	/api/files/upload	multipart/form-data
创建文件夹	POST	/api/files/folder	创建目录
删除文件	DELETE	/api/files/{id}	删除文件或空目录
预览文件	GET	/api/preview/file/{id}	返回预览URL+配置
下载文件	GET	/api/preview/download/{id}	流式下载，独立鉴权
OnlyOffice 配置	GET	/api/preview/onlyoffice/config/{id}	编辑器配置JSON
查询权限	GET	/api/permissions/resource/{id}	查某资源的ACL

接口	方法	路径	说明
授予权限	POST	/api/permissions/grant	添加ACL条目
撤销权限	DELETE	/api/permissions/revoke/{id}	移除ACL条目
审计日志	GET	/api/audit/logs?page=&action;=	分页查询

表6.3 阶段一接口清单

6.5 技术栈

层次	选型	版本/说明
层次	选型	版本/说明
前端框架	Flutter 3.x + Dart	一套代码，Material Design 3
状态管理	Riverpod 2.x	编译时安全，AI友好
HTTP客户端	Dio	拦截器 + JWT自动注入
后端框架	Python FastAPI 0.115+	async/await异步
ORM	SQLAlchemy 2.0	async session + PostgreSQL
数据库	PostgreSQL 16	UUID、JSONB、全文检索
缓存	Redis 7	Token黑名单 + 热点缓存
文件存储	MinIO	S3兼容，私有化部署
文档预览	OnlyOffice Docs（社区版）	私有化部署
部署	Docker Compose	一键启动全部基础设施
四端产物	.exe / .ipa / .apk / Web	flutter build 命令

表6.4 阶段一技术栈

6.6 交付物清单

- Flutter项目源码（一套代码，四端共用）
- FastAPI后端项目源码（14个接口）
- Docker Compose一键部署配置（PostgreSQL+Redis+MinIO+OnlyOffice）
- 数据库初始化脚本（表结构+索引+默认管理员）
- Windows .exe 安装包

- iOS .ipa（企业证书签名）
- Android .apk
- Web部署包（备选入口）
- 运维部署手册

预估工期：5-6周 | 交付标准：四端可独立运行，覆盖SRS 3.1全部7个需求点。

第七章 阶段二 SRS：讲师IP专属子系统

7.1 阶段目标

在阶段一基础设施之上，构建讲师IP专属数字化工具。面向金融理财师场景，实现从营销文案生成到短视频生产全流程AI化。移动端（iOS/Android）可调用原生相机拍照和麦克风录音用于素材采集，PC端（Windows .exe）用于后台内容管理和批量生产。

7.2 功能需求清单

编号	功能	详细描述
F2.1	LLM推理部署	私有化部署Qwen2.5 14B，提供OpenAI兼容API
F2.2	营销文案生成	公众号/朋友圈模板+参数输入→AI生成→二次编辑
F2.3	声音样本管理	移动端原生录音→上传样本→管理
F2.4	声音克隆训练	GPT-SoVITS微调管线，单次≤30分钟
F2.5	语音合成	文本→克隆语音（≤15秒/30字）
F2.6	数字人形象管理	移动端拍照→上传→生成数字人形象
F2.7	数字人口播	文本+形象+声音→口播视频（厂商私有化SDK）
F2.8	短视频合成	文案→TTS→数字人→字幕→MP4（ffmpeg管线）
F2.9	短视频生成界面	统一配置页：模板+声音+数字人→一键生成
F2.10	讲师素材库	按讲师隔离的素材管理，支持CRUD
F2.11	素材权限预览	复用阶段一预览服务，讲师+管理员可预览
F2.12	合规授权校验	克隆前强制授权确认+记录留痕

表7.1 阶段二功能需求清单

7.3 非功能需求

类型	指标	要求
类型	指标	要求
性能	AI文案生成响应	≤ 10秒
性能	单条音视频克隆生成	≤ 30秒

类型	指标	要求
性能	语音合成	≤ 15秒（30字以内）
安全	克隆合规	每次克隆前强制授权确认
安全	素材隔离	讲师间素材完全隔离
可用性	二次编辑	生成内容支持人工修改保存
可用性	模板自定义	管理员可新增/修改文案模板
平台	移动端原生	iOS/Android调用原生相机+麦克风

表7.2 阶段二非功能需求

7.4 接口需求（增量）

接口	方法	路径	说明
接口	方法	路径	说明
模板列表	GET	/api/ip/templates	获取文案模板
生成文案	POST	/api/ip/generate/text	AI生成文案
上传声音样本	POST	/api/ip/voice/upload	上传训练音频
训练声音模型	POST	/api/ip/voice/train	触发克隆训练
语音合成	POST	/api/ip/voice/synthesize	文字→克隆语音
上传数字人照片	POST	/api/ip/avatar/upload	照片→数字人
数字人口播	POST	/api/ip/avatar/video	生成口播视频
合成短视频	POST	/api/ip/video/compose	组装成品
讲师素材列表	GET	/api/ip/materials	获取素材
合规授权确认	POST	/api/ip/consent	克隆前授权

表7.3 阶段二接口清单（增量）

7.5 外部依赖

- LLM模型：Qwen2.5 14B（开源，私有部署）
- 声音克隆：GPT-SoVITS / CosyVoice（开源，私有部署）

- 数字人克隆：需采购厂商私有化授权（科大讯飞/硅基智能/商汤等），年费约10-20万

7.6 交付物清单

- Flutter端讲师IP功能（文案生成/声音管理/数字人/短视频合成）
- LLM推理服务部署（Qwen2.5 14B + OpenAI兼容API）
- GPT-SoVITS声音克隆服务部署
- 数字人厂商SDK对接模块
- ffmpeg短视频合成流水线
- 10个API接口（增量）
- 四端打包（.exe/.ipa/.apk/Web）

预估工期：4-5周 | 交付标准：讲师可独立完成文案→声音→数字人→短视频全流程，覆盖SRS 3.5全部5个需求点。

第八章 阶段三 SRS：前端业务模块

8.1 阶段目标

构建市场部子系统和招投标合同中心子系统。移动端特别适合市场专员外勤场景：客户走访记录、现场拍照、语音备忘录。招投标模块在PC端用于合同编辑和知识库管理。所有文件资源均接入阶段一通用预览服务。

8.2 市场部子系统功能需求

编号	功能模块	功能点	AI能力
F3.1	客户管理	资料存档、行为采集	结构化存储、多维度分析
F3.2	客户管理	满意度跟踪、流失预警	阈值配置+自动预警
F3.3	客户管理	需求预测建模	LLM分析→预测报告
F3.4	营销方案制作	一键生成路演方案	模板+客户画像→LLM
F3.5	项目跟进	实时汇总项目资料	多源资料自动聚合
F3.6	项目跟进	自动生成项目简报	LLM多文档摘要
F3.7	社群运营	客户互动行为分析	NLP语义分析
F3.8	社群运营	社群活跃度监测	指标可视化仪表盘
F3.9	社群运营	智能问答机器人	RAG知识库+对话

表8.1 市场部子系统功能需求

8.3 招投标子系统功能需求

编号	功能	详细描述
F3.10	合同模板管理	模板CRUD + 字段变量定义
F3.11	AI合同生成	模板+参数→LLM生成 + 版本归档 + 差异对比
F3.12	知识库管理	材料归集 + 公司/同业案例库 + 标签体系
F3.13	知识库检索	Elasticsearch全文检索 + 相似案例推荐
F3.14	招投标流程	阶段管理 + 节点优化 + 合同归档
F3.15	供应商师资库	师资归集 + 一键检索 + 课程智能匹配

表8.2 招投标子系统功能需求

8.4 平台适配要点

- PC端（.exe）：复杂表格、批量操作、键盘快捷键、合同文档对比编辑
- 移动端（.ipa/.apk）：外勤走访记录、拍照上传、语音备忘录、消息推送
- 所有附件/文档/方案/合同/简报均接入阶段一通用权限预览服务
- 所有AI生成内容支持人工二次编辑

8.5 接口需求（增量）

接口	方法	路径	说明
接口	方法	路径	说明
客户管理	GET/POST	/api/marketing/customers[/ {id}]	客户CRUD
生成方案	POST	/api/marketing/proposals/generate	LLM路演方案
生成简报	POST	/api/marketing/briefings/generate	LLM项目简报
社群分析	GET	/api/marketing/community/analytic s	活跃度+情感
问答机器人	POST	/api/marketing/qa/ask	RAG问答
合同模板	GET/POST	/api/bidding/templates[/ {id}]	模板管理
生成合同	POST	/api/bidding/contracts/generate	LLM合同
知识库搜索	GET	/api/bidding/knowledge/search?q=	ES检索
供应商搜索	GET	/api/bidding/suppliers/search?q=	师资检索
课程匹配	POST	/api/bidding/suppliers/match	智能匹配

表8.3 阶段三接口清单（增量）

8.6 交付物清单

- Flutter端市场部功能（客户/方案/跟进/社群4模块+仪表盘）
- Flutter端招投标功能（合同/知识库/流程/供应商4模块）
- Elasticsearch全文检索部署
- RAG知识库问答系统部署
- 10个API接口（增量）

● 四端打包更新

预估工期：5-6周

交付标准：市场部+招投标全线可用，覆盖SRS

3.2.1和3.2.2全部9个需求点。

第九章 阶段四 SRS：中台与后端模块

9.1 阶段目标

构建项目管理中台、人力资源中心和财务中心，打通从「前端业务→中台项目管理→后端HR/财务」的全链路数据流转。移动端支持项目经理现场走访、HR面试安排，PC端支持中台管控和财务管理。

9.2 项目管理中台功能需求

编号	功能	AI能力	
F4.1	项目方案	上传材料→AI生成方案	LLM方案生成
F4.2	行事历管理	日历视图+里程碑+提醒	—
F4.3	走访日志	移动端录音/文本→AI生成点评	AI点评生成
F4.4	分析报表	上传数据→一键生成图表报表	数据可视化
F4.5	培训课件	知识库→AI生成课件（PPT/PDF）	LLM课件生成
F4.6	课件管理	课件+照片+签到表上传+版本管理	—
F4.7	评估总结	全量材料→自动生成总结报告	LLM报告生成
F4.8	客户反馈	图文上传+反馈收集	—
F4.9	结算管控	检索结算材料+标准管理+版本控制	—

表9.1 项目管理中台功能需求

9.3 人力资源中心功能需求

编号	功能	AI能力	
F4.10	简历获取	上传+OCR解析	OCR

编号	功能	AI能力	
F4.11	AI筛选匹配	简历vs岗位→LLM匹配评分	LLM匹配
F4.12	面试安排	日历自动排期+通知推送	—
F4.13	员工信息管理	档案CRUD+字段自定义	—
F4.14	流程审批	审批流引擎（请假/报销/转正）	—
F4.15	师资管理库	全量师资标签检索+资质归档	标签化检索

表9.2 人力资源中心功能需求

9.4 财务中心功能需求

编号	功能	AI能力	
F4.16	结算数据对接	中台→财务	—
F4.17	费用核算	金额计算+审批	—
F4.18	凭证归档	上传+结算关联	—
F4.19	权限预览	凭证仅财务人员可预览	复用阶段一

表9.3 财务中心功能需求

9.5 数据流转

- 市场部项目 → 中台项目管理（项目方案、材料）
- 招投标合同 → 中台项目管理（合同归档）
- 中台项目管理 → 财务中心（结算数据）
- 中台师资使用 → HR师资库（师资同步）
- 所有模块文件 → 通用预览服务（权限校验+预览渲染）

9.6 接口需求（增量）

接口	方法	路径	说明
接口	方法	路径	说明
项目方案生成	POST	/api/pm/proposals/generate	LLM方案
行事历CRUD	GET/POST	/api/pm/calendar[/ {id}]	日历管理
AI生成点评	POST	/api/pm/reviews/generate	录音→点评
生成报表	POST	/api/pm/reports/generate	数据→图表
课件生成	POST	/api/pm/courseware/generate	LLM课件
生成总结报告	POST	/api/pm/summaries/generate	全量→总结
结算检索	GET	/api/pm/settlements/search	按讲师/项目
简历上传+OCR	POST	/api/hr/resumes/upload	OCR解析
简历匹配	POST	/api/hr/resumes/match	LLM评分
员工档案	GET/POST	/api/hr/employees[/ {id}]	员工管理
审批流	POST/PUT	/api/hr/approvals[/ {id}]	审批引擎
师资库检索	GET	/api/hr/instructors/search	标签检索
结算同步	POST	/api/finance/settlements/sync	中台→财务
费用核算	POST	/api/finance/accounting	核算计算
凭证归档	POST	/api/finance/vouchers	上传归档

表9.4 阶段四接口清单（增量）

9.7 交付物清单

- Flutter端项目管理中台（方案/过程/课件/评估/结算5模块）
- Flutter端HR中心（招募/人事/师资库3模块）
- Flutter端财务中心（结算/核算/凭证3模块）
- 审批流引擎
- 15个API接口（增量）
- 四端打包更新

预估工期：5-6周 | 交付标准：三级架构闭环，覆盖SRS 3.3、3.4.1、3.4.2全部14个需求点。

第十章 阶段五：联调部署与上线

10.1 阶段目标

完成全系统联调、非功能需求达标、安全加固、四端打包签名分发和私有化部署，交付生产就绪系统。

10.2 迭代规划

迭代	内容	周期	关键产出
5.1 系统联调	前端-中台同步联调 中台-财务/人力流转联调 全模块权限校验一致性测试 51个需求点逐条验收 四端UI/UX一致性检查	1周	全流程回归测试报告
5.2 性能+安全	响应时间/并发/加载压测优化 TLS+AES加密验证 审计日志完整性验证 克隆合规授权校验 Windows/Mac/iOS/Android兼容性	1-1.5周	性能测试报告 安全检查清单
5.3 打包分发	Windows .exe签名+安装包 Android .apk签名 iOS .ipa企业证书签名分发 Web部署包构建	0.5周	四端安装包 分发说明文档
5.4 私有化部署	部署架构方案 Docker镜像构建+生产配置 安装/配置/运维/备份恢复手册 管理员培训	1周	部署手册 运维手册 系统交接文档

表10.1 阶段五迭代规划

10.3 非功能需求验收清单

编号	指标	验收标准	方法
8.1	AI生成 ≤10s	文案/方案/简报/合同生成10s内	JMeter压测
8.2	知识库并发 ≥50	50并发检索响应≤2s	JMeter
8.3	音视频克隆 ≤30s	语音合成+数字人口播≤30s	计时测试
8.4	文档预览 ≤2s	Word/Excel/PDF首屏≤2s	计时测试
8.5	图片预览 ≤1.5s	JPG/PNG加载≤1.5s	计时测试
8.6	视频首帧 ≤3s	MP4流式播放首帧≤3s	计时测试
8.7	数据加密	传输TLS+存储AES-256	安全扫描
8.8	审计完整性	全操作留痕+水印溯源	功能验证

编号	指标	验收标准	方法
8.9	克隆合规	授权校验+防滥用	功能验证
8.12	四端兼容	Win10/11+iOS15++Android10++Web	人工测试
8.12	文件格式	Word/Excel/PDF/MP4/JPG/MP3	人工测试

表10.2 非功能需求验收清单

10.4 交付物清单

- 全系统联调测试报告
- 性能测试报告（含压测数据）
- 安全检查报告
- 生产环境Docker Compose配置
- Windows .exe签名安装包
- iOS .ipa（企业证书分发）
- Android .apk签名安装包
- Web部署包
- 部署安装手册
- 运维手册（备份恢复/监控/日志）
- 系统管理员培训材料
- 完整源码交付（含版本管理仓库）
- 系统交接确认书

预估工期：3-4周 | 交付标准：51个需求点全部验收通过，四端App分发就绪，系统上线运行。

附录 全系统需求追溯矩阵

编号	需求描述	模块	阶段	迭代
1.1	预览触发前权限校验+拦截+提示	通用预览	阶段一	1.3
1.2	多格式文档/图片/音视频页内预览	通用预览	阶段一	1.3
1.3	水印溯源+禁止右键/截图	通用预览	阶段一	1.3
1.4	分级下载（仅授权用户）	通用预览	阶段一	1.3
1.5	管理员分级权限配置UI	通用预览	阶段一	1.3
1.6	权限状态标注（可预览/无权限）	通用预览	阶段一	1.3
1.7	流式分片加载	通用预览	阶段一	1.3
2.1	客户管理（资料/行为/满意度/预警/预测）	市场部	阶段三	3.1
2.2	营销方案一键生成	市场部	阶段三	3.1
2.3	项目跟进（资料汇总+简报生成）	市场部	阶段三	3.2
2.4	社群运营（分析+活跃度+问答机器人）	市场部	阶段三	3.2
2.5	市场部所有文件权限预览配套	市场部	阶段三	3.1-3.2
3.1	合同AI生成+版本归档+预览	招投标	阶段三	3.3
3.2	知识库管理+案例检索+预览	招投标	阶段三	3.3
3.3	流程管理+归档+预览	招投标	阶段三	3.3
3.4	供应商师资库+课程匹配+预览	招投标	阶段三	3.3
4.1	项目方案AI生成+预览	项目管理	阶段四	4.1
4.2	过程管理（行事历+日志+AI点评+报表）	项目管理	阶段四	4.1
4.3	培训课件（AI生成+上传+预览）	项目管理	阶段四	4.2
4.4	项目评估总结+客户反馈+预览	项目管理	阶段四	4.2
4.5	结算管控（检索+标准管理+预览）	项目管理	阶段四	4.2
5.1	招募系统（简历获取+AI筛选+面试安排）	人力资源	阶段四	4.3

编号	需求描述	模块	阶段	迭代
5.2	人事管理（数字化+审批+预览）	人力资源	阶段四	4.3
5.3	师资管理库（标签检索+预览）	人力资源	阶段四	4.3
6.1	结算数据对接	财务中心	阶段四	4.4
6.2	费用核算	财务中心	阶段四	4.4
6.3	凭证归档+预览	财务中心	阶段四	4.4
7.1	公众号/朋友圈AI文案生成	讲师IP	阶段二	2.1
7.2	1分钟短视频AI生产	讲师IP	阶段二	2.3
7.3	声音克隆	讲师IP	阶段二	2.2
7.4	数字人克隆	讲师IP	阶段二	2.3
7.5	讲师素材权限预览	讲师IP	阶段二	2.1-2.3
8.1	AI生成≤10s	非功能	阶段五	5.2
8.2	知识库并发≥50	非功能	阶段五	5.2
8.3	音视频克隆≤30s	非功能	阶段五	5.2
8.4	文档预览≤2s	非功能	阶段五	5.2
8.5	图片预览≤1.5s	非功能	阶段五	5.2
8.6	视频首帧≤3s	非功能	阶段五	5.2
8.7	数据加密+分级权限+审计	非功能	阶段五	5.2
8.8	水印溯源+审计日志	非功能	阶段五	5.2
8.9	克隆合规授权校验	非功能	阶段五	5.2
8.10	全模块可视化+AI配置向导	非功能	阶段五	5.2
8.11	生成内容二次编辑	非功能	阶段五	5.2
8.12	PC+移动端+主流格式兼容	非功能	阶段五	5.2
9.1	前端-中台数据同步接口	接口	阶段五	5.1
9.2	中台-财务/人力流转接口	接口	阶段五	5.1
9.3	权限校验统一接口	接口	阶段五	5.1
9.4	文件预览渲染接口	接口	阶段五	5.1

编号	需求描述	模块	阶段	迭代
9.5	AI大模型调用接口	接口	阶段五	5.1
9.6	音视频克隆第三方接口	接口	阶段五	5.1
9.7	OA/CRM系统对接接口	接口	阶段五	5.1

附表1 全系统51个需求点完整追溯矩阵

— 报告结束 —

生成日期: 2026年05月24日 22:52

Flutter全端架构 • 一套代码四端交付

Windows .exe | iOS .ipa | Android .apk | Web